

TP 4 — Convolution

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, et à lire les tracés produits.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP4.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...). Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP.

Vos réponses vont sur feuille.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP4.ipynb` dans VsCode.
 2. Exécuter la première cellule (import des fonctions fournies, dans `tp4_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
 3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.
-

A Convolution avec un Dirac

A1. On considère un signal à temps continu représenté par la fonction $x(t)$. Rappeler, en utilisant la propriété d'échantillonnage de δ , ce que valent les fonction $x * \delta$ et $(x * \delta(t - t_0))$.

A2. Plus généralement, si $p(t) = \sum_k w_k \delta(t - t_k)$, exprimer $(x * p)(t)$.

Fonctions `make_triangle`, `shifted_copies`

`make_triangle(theta)` construit un triangle de demi-largeur θ (support de largeur 2θ), centré en 0. `shifted_copies(signal, positions)` renvoie la fonction A2 : la somme des copies de `signal` décalées à chaque position de `positions`, exactement $x * p$ pour p une somme d'impulsions à ces positions.

A3. Pour un triangle de demi-largeur $\theta = 1$, tracer $x * p$ pour p étant la somme de trois impulsions en $t = -3, 0, 3$. Les trois copies se distinguent-elles ?

A4. Reprendre avec des impulsions localisé en $t = -1, 0, 1$. Expliquer la figure obtenue.

A5. Quel condition sur l'écart entre les impulsions permet de garantir que les copies du triangle soit toutes discernables.

A6. Executer la cellule affichant un sinus cardinal en valeur absolue de la forme $|\theta \operatorname{sinc}(\pi \theta t)|$. Que permet de régler le paramètre θ ? Exprimer les valeurs de t pour lesquelles la fonction affichée s'annule en fonction de θ .

A7. La cellule suivante convolue le sinus cardinal précédemment affiché avec la somme de deux impulsions en $t = -1/4, 1/2$. D'où vient le troisième pics central qui semble apparaître ?

B Convolution avec une porte : moyenne glissante

B1. Soit Π_θ la porte de largeur θ , hauteur 1, centrée en 0. Montrer que

$$\frac{1}{\theta}(x * \Pi_\theta)(t) = \frac{1}{\theta} \int_{t-\theta/2}^{t+\theta/2} x(\tau) d\tau,$$

c'est-à-dire la valeur moyenne de x sur $[t - \theta/2, t + \theta/2]$.

Fonction `moving_average`

`moving_average(x, t, theta)` calcule exactement cette quantité pour x une fonction $t \rightarrow$ valeur quelconque (pas besoin d'un Signal à support borné).

B2. On observe

$$x(t) = \sin(2\pi t) + 0,4 \sin(2\pi \cdot 17t + 0,3) + 0,3 \sin(2\pi \cdot 34t + 1,1)$$

(un signal lent noyé dans deux composantes hautes fréquences, « bruit »). Tracer x , puis sa moyenne glissante pour $\theta = 0,02$. Le bruit a-t-il disparu ?

B3. Reprendre avec $\theta = 0,15$. Comparer au $\sin(2\pi t)$ pur.

B4. Reprendre avec $\theta = 0,5$. Le signal lent lui-même est-il préservé ?

B5. Essayer avec $\theta = 1/17$. Qu'observe-t-on ? Expliquer la figure obtenue malgré une taille de porte relativement petite ?

C Autocorrélation

On définit l'autocorrélation d'un signal x par

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) x(t + \tau) dt,$$

qui mesure la ressemblance entre x et une copie de lui-même décalée de τ .

C1. Soit $\check{x}(t) = x(-t)$ le signal retourné dans le temps. Montrer que $R_x(\tau) = (x * \check{x})(\tau)$.

Fonctions reverse, autocorrelation

`reverse(signal)` construit $\check{x}$. Mais `autocorrelation(signal, tau)` calcule directement $R_x(\tau)$ (par définition, pas besoin de passer par `reverse` et `convolve` séparément).

C2. Pour un triangle de demi-largeur $\theta = 1$, tracer $R_x(\tau)$ pour τ entre -2 et 2 . Où le maximum est-il atteint ? Que vaut $R_x(0)$, et à quoi correspond cette valeur ?

C3. On considère maintenant $x(t) =$ deux triangles identiques (même $\theta = 1$), centrés en -2 et $+2$ (écart $D = 4$). Tracer $R_x(\tau)$ pour τ entre -6 et 6 . Combien de pics observez-vous, et à quels τ ?